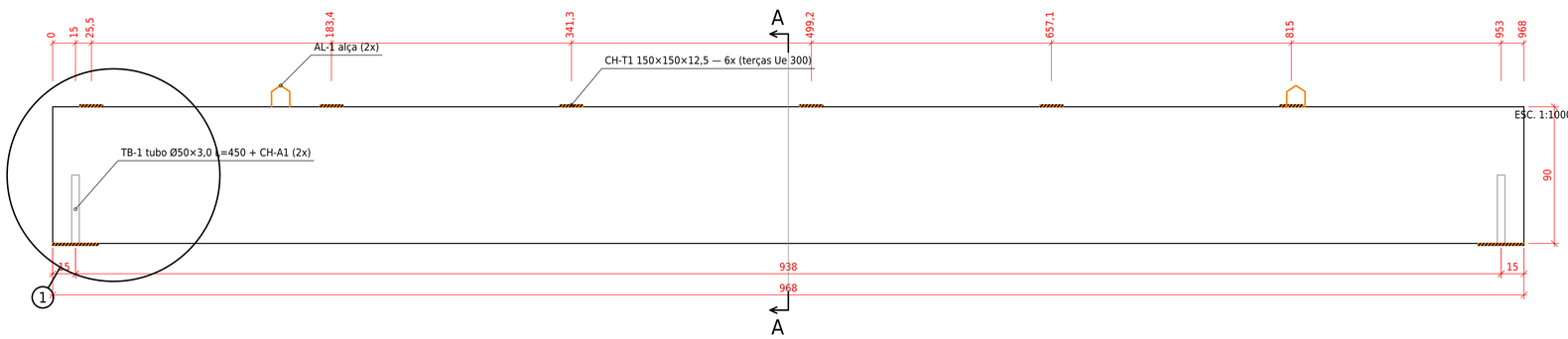
fachadas 1 e 9, entre os pilares de fachada; apoio nos consolos CP-VB com pino PN-1 · PESO 3,27 t · VOLUME 1,31 m³ · C40, CA-50

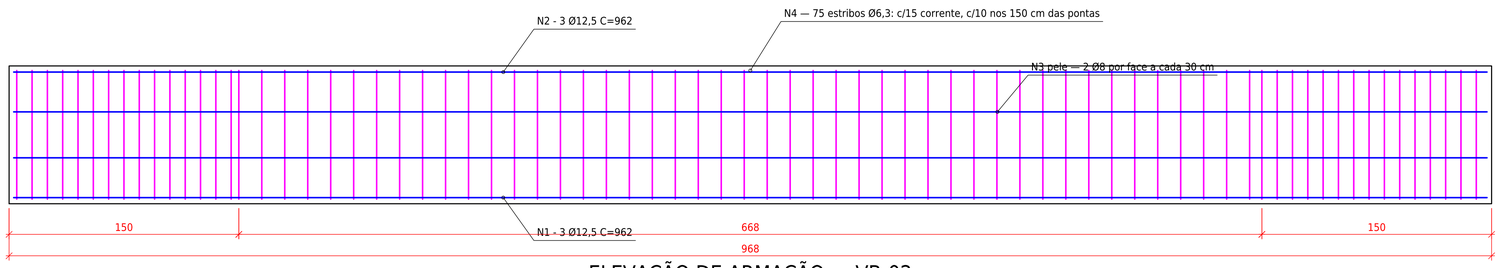
VB-02

VIGA DE BORDA 15 × 90 cm — VB-02 (L = 968 cm) · VB-01 · VB-03 · VB-04



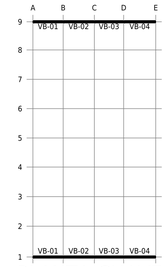
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VB-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face interna; CH-T1 no topo nos passos das terças



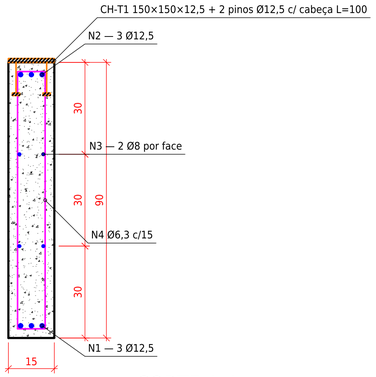
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VB-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 4 marcas (muda só o comprimento)



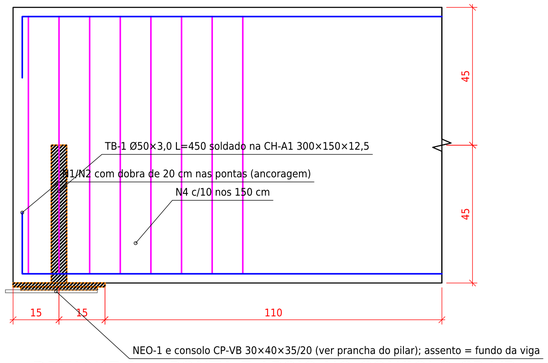
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VB nas fachadas 1 e 9



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente; cobrimento 3,0 cm



DETALHE 1 — PONTA E APOIO NO CONSOLO CP-VB

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — pino PN-1 Ø20 no TB-1; neoprene 300×150×10

MARCAS — VIGAS DE BORDA 15×90

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VB-01	A–B, fachadas 1 e 9	2	937	3,16
VB-02	B–C, fachadas 1 e 9	2	968	3,27
VB-03	C–D, fachadas 1 e 9	2	908	3,06
VB-04	D–E, fachadas 1 e 9	2	997	3,36

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	12,5	3	1002	20 — 962 — 20	30,06	28,9
N2	12,5	3	1002	20 — 962 — 20	30,06	28,9
N3	8	4	962	962	38,48	15,2
N4	6,3	75	198	84 / 9	148,50	36,4

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	148,50	40,0
CA-50	8	38,48	16,7
CA-50	12,5	60,12	63,7
		TOTAL (kg)	120,4

INSERTOS POR PEÇA (VB-02) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo, soldado na CH-A1	2	a 150 das pontas
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 + 2 grapas Ø12,5 (fundo)	2	fundo das pontas
CH-T1	Chapa 150×150×12,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (terças)	6	topo, c/157,9 (passo das terças)
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas)	2	a 150 cm das pontas
NEO-1	Neoprene 300×150×10 (furo Ø30)	2	sobre os consolos CP-VB

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	VB-02	SEÇÃO	15 × 90 cm
COMPRIMENTO	968 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,31 m³	PESO	3,27 t
AÇO CA-50	120 kg	TAXA	92 kg/m³
QUANTIDADE	2 (família: 8)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Md (g + q, 5 m tributários)	≈ 59 kN·m
As necessária / adotada	1,8 / 3,7 cm² (3 Ø12,5)
As mínima (0,15 %)	2,0 cm² ≤ 3,7
Sucção do vento (uplift)	simétrica: N2 = N1
Cortante (Vd 35 kN)	Ø6,3 c/15 ≥ mínimo
Pele (h > 60)	2 Ø8 / face

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40, aço CA-50; cobrimento 3,0 cm (CAA II). Barras N1/N2 com dobra de 20 cm nas pontas.
2. Topo da VB alinhado com o topo das TS-01 (H = 90): as terças do primeiro vão apoiam na VB pelas CH-T1 e cantoneiras CT-1 (ND-LET-COB01).
3. Apoio nos consolos CP-VB dos pilares de fachada e de canto: NEO-1 e pino PN-1 Ø20 no TB-1; graute só numa ponta.
4. Placas de fechamento CM-01 por fora da viga; a VB não recebe carga das placas (fixadas nos pilares pelos IP-01).
5. Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm. Não medir no desenho.
6. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VB-02	2	32,7	1,31

CONTEÚDO: VIGAS DE BORDA VB-01 A VB-04 (15×90, C40) — FACHADAS 1 E 9 — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VB01	00	01/01	A1

1º DIEDRO